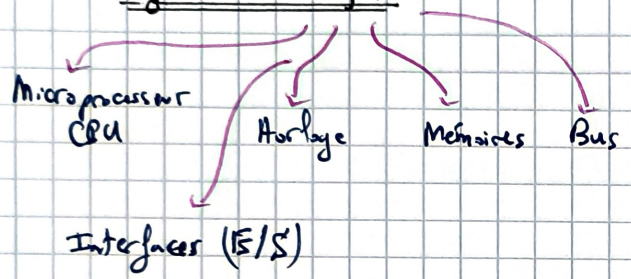
TD : Systèmes à µP et à µC

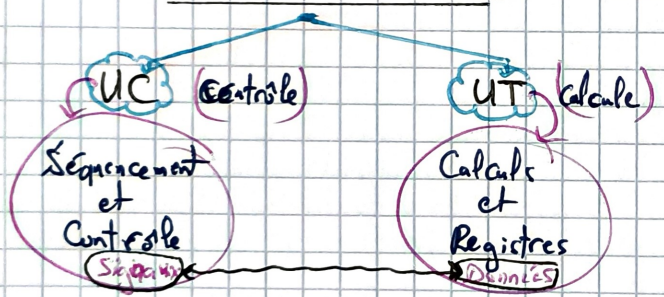
Exercice 1

- UAL ou ALU : Unité Arithmétique et Logique (CPU en anglais) (calculs).
- ROM : Read only memory (non volatile).
- RAM : Read accesse memory (volatile).

1. Les éléments principaux d'un système à µP :



2. Rôle de l'unité de Commande et de l'unité de traitement :



3. Rôle des éléments :

↳ Compteur de programme PC :
Stocke l'adresse de la prochaine instruction à exécuter.

↳ Registre d'instruction (RI) :
Stocke temporairement l'instruction machine en cours de traitement.

↳ Registre d'état (Flags) :
Indique l'état du processeur / résultats des opérations (flags).

↳ Accumulateur : (Stockage)
Stocke opérandes et résultats des opérations arithmétiques et logiques.

↳ Pile (stack) :
Stocke des données critiques (adresse de retour CALL/RET, etc).

↳ UAL (ALU) :
Exécute les opérations arithmétiques et logiques

4. Différences clés :

CISC	#	RISC
Neumann	#	Harvard
Accès alterné		Accès simultané
Classique	#	Pipeline
Une instruction à la fois		Plusieurs instructions